基于贝叶斯方法的地下水参数空间结构估计

（一）背景引入

1. 参数空间变异性处理

在《水文学原理与应用(2)》的学习过程中，基于各向同性均质假定，可推导完整井的运动公式，简要列举如下：

- 潜水完整井稳定流：$Q = 1.366\dfrac{H_0^2 - h_w^2}{\lg(R_0/r_w)}$
- 承压完整井非稳定流：$s = \dfrac{Q}{4\pi T}W(u) \approx \dfrac{0.183Q}{T}\lg\left(\dfrac{2.25}{4u}\right), u = \dfrac{r^2}{4at}$
- ……

上述公式是传统地下水运动参数估计的理论基础。

但在现实问题中，实际自然条件具有较强的空间变异性，各向同性均质假定无法被较好地满足，故要求研究者设计相应方法去把握地下水运动参数的空间变异性。常见的策略有如下两种：

1）通过密集采样的方法，测定各局部单元上的参数，用于方程模拟；

2）通过随机变量矩估计的方法，通过假定空间随机变量的分布形式，结合观测资料确定该分布的统计参数后，将该分布用于方程模拟。

显然，相较于随机变量矩估计方法，密集采样需要消耗更多的资金成本、人力成本等，在实际问题研究中可推广性不大。故现代地下水运动模拟多采用随机变量的观点研究实际问题。

相关研究证实[1]，在一定空间范围内，如渗透系数K，导水系数T等地下水参数在空间上的分布满足对数正态分布等经典形式；同时，经有限次差分后，地下水参数空间分布可满足平稳性假定，即一阶矩（均值）不变，二阶矩（协方差）仅与两个随机变量间的距离相关，特别地，对于各向同性介质，二阶矩仅与距离的大小相关。

将上述内容进行数学表达如下：

记待估计的地下水参数为空间随机变量$Z(\vec{s})$，则$Z(\vec{s})$满足：

1）$\mu = E[Z(\vec{s})] = \text{const}$

2）$C(\vec{r}) = \text{Cov}[Z(\vec{s}), Z(\vec{s}+\vec{r})]$，特别地，对于各项同性介质，$C(\vec{r}) = C(|\vec{r}|)$

除了均值、协方差外，在实际研究中，研究者还关注参数分布的积分尺度

$\lambda_i = \dfrac{1}{\sigma^2}\displaystyle\int_0^\infty C(\vec{r})d\vec{r}, \sigma^2 = C^2(0)$，表征了当两个空间随机变量间的距离大于$\lambda_i$时，两者间的相关关系可忽略不计。

2. 贝叶斯估计

在专题研究中，基于参考文献[2]，我们选取贝叶斯方法，基于多次抽水试验观测，进行对地下水运动参数的具体空间分布统计参数的估计：

$$f(P|O)=\frac{f(O|P)f(P)}{\int f(O|P)f(P)dp},\ f(P)=\int f(P|O)do$$

式中，P表示待估计参数（Parameters），O代表抽水试验观测

其中，$f(P|O)$被称为后验分布，$f(O|P)$被称为似然函数，$f(P)$被称为先验分布。

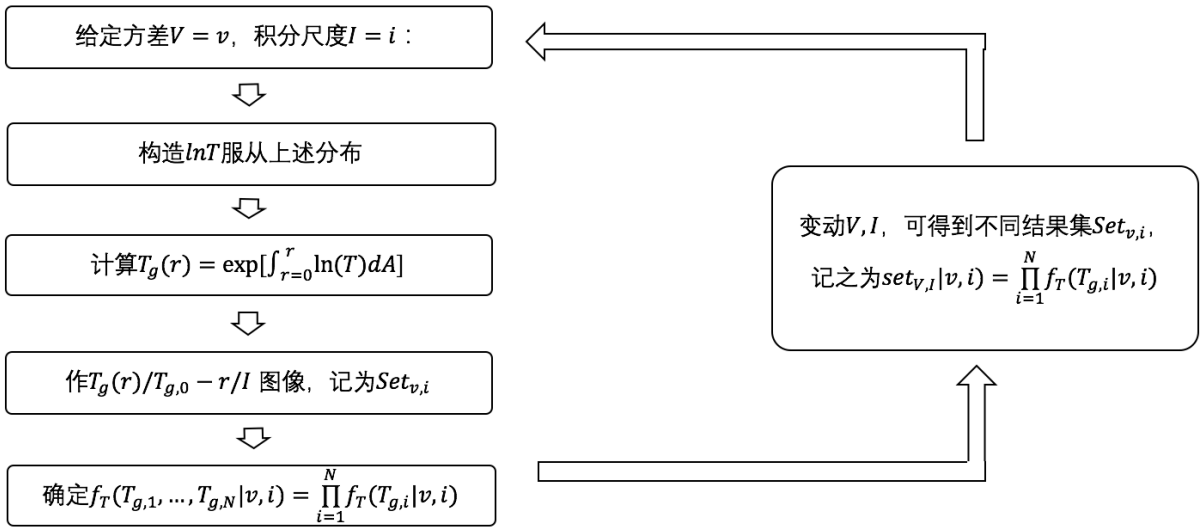
贝叶斯估计的本质是：基于上述贝叶斯公式，通过似然函数、先验分布计算后验分布$f(P|O)$，即在已有观测资料下的参数分布）。对该后验分布积分得到边际分布$f(P)$，即我们希望得到的待估计参数的空间分布。

相较于极大似然估计而言，贝叶斯估计有如下优势：

- 贝叶斯估计充分利用了抽水试验等观测资料与历史资料，可迭代求解
- 贝叶斯估计是从正面解决参数估计问题，即通过计算机采样计算已知参数分布下的观测结果$f(O|P)$，利用贝叶斯公式求解$f(P|O)$；而极大似然估计是从反面解决问题，需要假定总体分布$f(P)$形式，求解似然函数$f(O|P)$最大化问题，相关数学操作较为困难。

（二）课题工作简述

以导水系数T的估计为例，地下水参数空间分布的贝叶斯估计核心流程如下图所示：



对于一个待估计参数的地层，就全过程作简要说明如下。

1. 先验分布$f(P)$

地下水参数的先验分布可依据历史观测资料、相似地理区域资料等途径确定。由于本次课题研究为数值试验，故取该先验分布为均匀分布。

2. 似然函数$f(O|P)$

似然函数的取值是贝叶斯估计的前期重要准备工作，可通过大量计算机前期计算获得。其具体过程为：

① 基于先验分布确定统计参数变动范围，从而生成多组统计参数组合。

在给定统计参数组合(v,i)下，计算$T_g(r)=\exp\left[\int_{r=0}^{r}\ln(T)dA\right]$代表在半径为$r$的圆域内导水系数$T$的几何平均取值。

对于不同半径r，由上式可作在参数组合(v,i)下的$T_g(r)/T_{g,0}-r/I$图像，其中，$T_{g,0}=T_g(r\to\infty)$

上述过程为似然函数取值的前期准备阶段，可用于多个地层的参数估计。

② 对于待估计参数的地层，利用GMS地下水运动模拟软件进行抽水试验模拟，根据Copty等人在2011年的研究结果[3]，可通过抽水试验的$T_i(t_w)-r^*$曲线近似该地层的$T_g(r)-r$曲线，该方法具体过程为：

- 确定u值：考虑到$u=\dfrac{r^2}{4at}$，而a值未知，故需要通过抽水试验观测的降深s与下降速度s'确定u值，其方法为：利用$\gamma_c=\dfrac{2.3s}{s'}-\dfrac{1}{u}$图像，式中$\gamma_c=W(u)\exp(u)=e^u\int_u^\infty\dfrac{e^{-y}}{y}\mathrm{dy}$
- 利用Theis公式可得，$T_i(t_w)=\dfrac{Q}{4\pi s}W(u),\mu_i^*(t_w)=\dfrac{4tT_iu}{r^2}$，其中$r$为观测井距抽水井的距离，令$r^*=\sqrt{\dfrac{4tT}{1.65\mu^*}}$，即可作$T_i(t_w)-r^*$图像

③ 利用$T_i(t_w)-r^*$图像，结合前期生成的$T_g(r)/T_{g,0}-r/I$图像，确定似然函数值：

$f_T(T_{g,1},\ldots,T_{g,N}|v,i)=\prod_{i=1}^{N}f_T(T_{g,i}|v,i)$，其中$f_T(T_{g,i}|v,i)=P[T_g(r)=T_{g,i}|v,i]$，$T_{g,i}$是抽水试验结果

3. 后验分布$f(P|O)$

利用T次独立抽水试验的观测结果，可以得到不同的似然函数取值$f_T(T_{g,1},\ldots,T_{g,N}|v,i)$，结合先验分布$f(P)$，进而可计算贝叶斯公式的分母项：$\omega=\int_{V,I}f_T(T_{g,1}|v,i)\cdots f_T(T_{g,N}|v,i)f_{V,I}(v,i)dvdi$

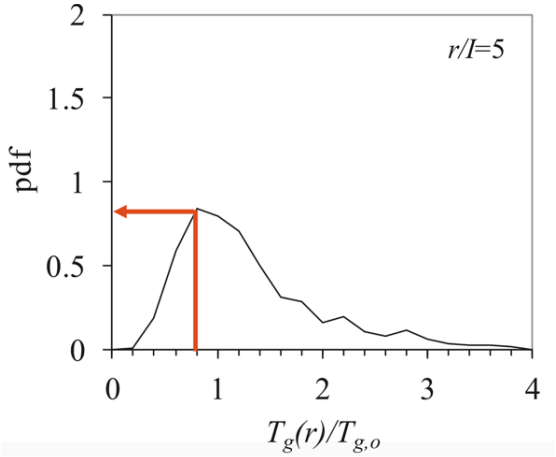
利用贝叶斯公式计算后验分布$f(v,i|T_{g,1},\ldots,T_{g,N})=\dfrac{f(T_{g,1},\ldots,T_{g,N}|v,i)f(v,i)}{\int_{V,I}f_T(T_{g,1}|v,i)\cdots f_T(T_{g,N}|v,i)f_{V,I}(v,i)dvdi}$

重复上述过程，遍历所有可能参数组合，可得到在$T_{g,1},\ldots,T_{g,N}$观测情况下，出现概率最大的参数组合(v,i)，将其作为最终选定的分布统计参数取值。

4. GMS模拟试验

5. 讨论：概率密度函数曲线拟合

在计算似然函数的步骤②③中，需要得到概率密度函数曲线$f_T(T_{g,i}|v,i)$，参考文献[2]采用的做法是：利用有限次模拟结果得到的散点，散点两两之间通过二次曲线连接得到$f_T(T_{g,1},\cdots,T_{g,N}|v,i)$的累积密度函数曲线，对其求导可得概率密度函数曲线如下图所示。



由于采用二次多项式插值拟合，求导后的概率密度函数呈折线段，不甚理想。

这是采用多项式进行插值拟合的缺点之一，即不好确定所用插值多项式的次数：当次数过低时，拟合效果不好，出现欠拟合现象；当次数过高时，拟合曲线波动性过强，出现过拟合现象。

因此，小组提出通过核密度估计的方式估计概率密度函数的方法。

核密度估计的起始步骤同参考文献[2]中一致：计算累计分布函数$F(x)$的散点值。

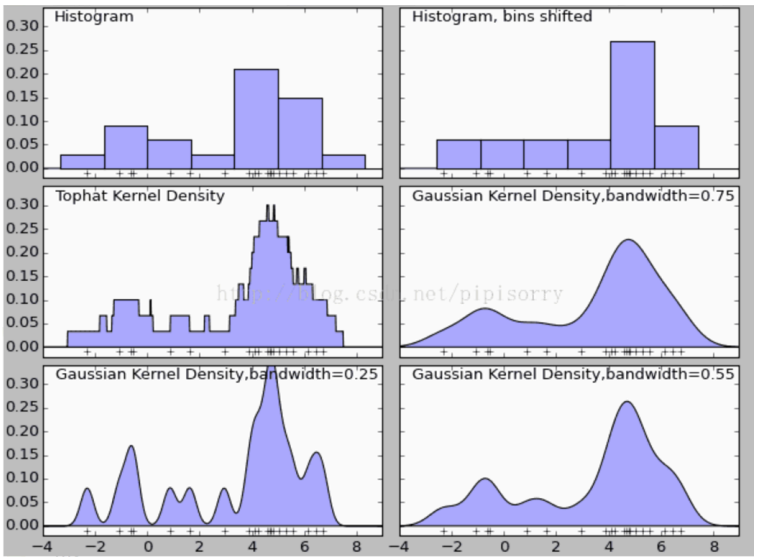
考虑到概率密度函数$f(x)=\lim_{h\to 0}\frac{F(x+h)-F(x-h)}{2h}$

在计算过程中，我们常采取示性函数的形式进行估计：$f(x)=\frac{\sum_i I\left(x_i\in(x-h,x+h)\right)}{2h}$

即统计x_i落在$[x-h,x+h]$范围内的个数，将其作为分母

而核密度估计考虑不同散点距区间的距离存在差异，

利用核密度函数体现距离的影响：$f(x)=\frac{1}{nh}\sum_i K_0\left(\frac{x-x_i}{h}\right)$，效果图如下：



较多项式拟合而言，核密度估计无需考虑如多项式次数等细节问题，在曲线拟合上，尤其是存在离群点（如一个区间内仅有极少散点）的情况下，有更好的效果。常用的核函数形式有：三角核函数、高斯核函数等。

[1] 杨金忠. 地下水运动数学模型[M]. 北京:北京科学出版社, 2009. 208-224
[2] Mehmet Taner Demir,Nadim K Copty,Paolo Trinchero,Xavier Sanchez-Vila. Bayesian Estimation of the Transmissivity Spatial Structure from Pumping Test Data[J]. Advances in Water Resources,2017.
[3] Copty, N.K., Trinchero, P., Sanchez-Vila, X., 2011. Inferring spatial distribution of the radially integrated transmissivity from pumping tests in heterogeneous confined aquifers. Water Resour. Res. 47 (5), W05526. http://dx.doi.org/10.1029/ 2010WR009877.